Exercices - Chapitre 11

Exercice 1 : Le modèle $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \varepsilon_i$ est-il un modèle de régression linéaire ? Écrivez sa matrice de modèle et le test permettant de comparer au modèle de premier degré. Pourquoi conserver x si x^2 est retenu ?

Exercice 2 : On ajuste $\hat{y} = 5 + 2x - 0{,}10x^2$. Calculez la pente locale à $x = 4$ et le point où elle s'annule. Cette dernière valeur peut-elle être interprétée hors du domaine observé ?

Exercice 3 : Pour $Y_i = \alpha + \beta e^{-x_i/\theta} + \varepsilon_i$, indiquez pourquoi l'ajustement est non linéaire en les paramètres. Quels problèmes des valeurs initiales peuvent-elles provoquer ? Pourquoi transformer la réponse n'est-il pas en général équivalent à minimiser la somme des carrés sur l'échelle originale ?

Exercice 4 : Trois observations indépendantes ont des variances proportionnelles à $(1, 4, 9)$. Quels poids relatifs utiliser ? Écrivez l'estimateur des moindres carrés pondérés pour $\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 \boldsymbol{W}^{-1}$ et l'estimateur de σ^2.

Exercice 5 : Dans un modèle AR(1) stationnaire, $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + u_t$, avec $\rho = 0{,}6$ et $\mathrm{Var}(u_t) = 4$. Calculez la variance des erreurs et leurs covariances aux retards 1 et 2. Pourquoi les erreurs-types usuelles de `lm()` ne sont-elles pas adaptées ?

Exercice 6 : Avec la fiche R, comparez un modèle linéaire et quadratique pour `cars`, ajustez un modèle exponentiel aux données simulées, puis une régression pondérée aux données hétéroscédastiques. Pour un modèle pondéré, quels résidus tracer pour examiner la dispersion ?